



OLIMPÍADA DE
**INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**
APLICADA 2026

Guia dos Desafios da Fase 1

Como entender os cadernos, desenvolver as soluções
e preparar os envios

OLIMPÍADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA · 2026

SECTI-GO · CEIA/UFG

Versão 1.0 · Setembro de 2026 · Material de preparação e consulta



Apresentação do guia



PARA QUE SERVE ESTE GUIA

Preparar a equipe de vocês para os **três desafios on-line da Fase 1 da OIAA 2026** — uma ponte entre o que vocês estudaram nos treinamentos e o momento de colocar a mão na massa.

Sumário

- 01 Conheça os três desafios
- 02 Conheça a plataforma da competição
- 03 Conheça o caderno, o ciclo de trabalho e a avaliação
- 04 Registre o processo, organize a equipe e preserve a autoria
- 05 Conheça os conceitos básicos dos desafios

Resumo da Fase 1

O QUE VOCÊS VÃO FAZER

Resolver **três desafios** de IA aplicada, um para cada tipo de dado, dentro da plataforma da competição. Cada desafio tem o seu caderno.

COMO SÃO AVALIADOS

Métrica oficial **F1-macro**, uma métrica de apoio e a **matriz de confusão**. O que vale é o **melhor** envio de cada desafio.

OS TRÊS DESAFIOS

1 OPERAÇÃO FAROL

Dado: tabela

Classes: baixo / médio / alto

2 MISSÃO RECOMEÇO

Dado: imagem

Classes: papel / plástico / vidro / metal

3 VOZ DO CLIENTE

Dado: texto

Classes: satisfeito / insatisfeito

O CICLO DE TRABALHO, EM CADA CADERNO



PRAZOS

Janela de submissão de **11 a 18 de setembro**; resultado em **21 de setembro**. Vale a **hora do servidor** na plataforma.

ONDE PEDIR AJUDA

Dúvida de **conceito** → imersão e aulas. De **plataforma** → site oficial. **Administrativa** → e-mail oficial.

| Durante a leitura

Sete marcadores se repetem ao longo dos capítulos. Eles dizem, num relance, o que aquele trecho pede da equipe: **saber**, **fazer**, **cumprir** ou onde buscar **apoio**.

SABER

para entender



CONCEITO



EXEMPLO

FAZER

para executar



PASSO



DICA

CUMPRIR

para respeitar



REGRA



ATENÇÃO

APOIO

para consultar



EM CASO DE DÚVIDA

01

CAPÍTULO 1

Conheça os três desafios

Durante a Fase 1, a equipe de vocês vai resolver três desafios on-line, um para cada tipo de dado. Em cada um, a equipe acessa um caderno de programação, observa os dados, completa as atividades indicadas, testa diferentes configurações de modelo, avalia os resultados e envia os arquivos solicitados, registrando pelo caminho as decisões e o raciocínio da equipe.



Leiam este guia antes de abrir os cadernos. Vinte minutos hoje poupam uma tarde depois.

Os três desafios partem da mesma situação: alguém precisa de ajuda para lidar com um volume de informação maior do que consegue tratar sozinho. O que muda é o tipo de dado em cada um.

DADOS TABULARES

Operação Farol

Qual o risco de evasão de cada estudante?

BAIXO MÉDIO ALTO

VISÃO COMPUTACIONAL

Missão Recomeço

De que material é cada peça?

PAPEL PLÁSTICO VIDRO
METAL

NLP

Voz do Cliente

O cliente está satisfeito com a compra?



01

DESAFIO 1

Operação Farol

o problema da evasão escolar

DADO tabela de estudantes **CLASSES** baixo · médio · alto **MÉTRICA** F1-macro



O CENÁRIO

• QUEM PEDE AJUDA

Uma coordenadora pedagógica que não consegue mais acompanhar sozinha os sinais de risco de centenas de estudantes.

• O QUE CHEGA

Uma tabela: cada linha é um estudante, cada coluna uma característica (faltas, notas por período, distância até a escola, situação de trabalho...).

• O QUE A EQUIPE ENTREGA

Um modelo que aponta, para cada estudante, o nível de risco de evasão.

O PROBLEMA REAL

A evasão não acontece de uma hora para outra. Os sinais — faltas crescentes, notas em queda, mudanças na rotina — já estavam registrados semanas antes da carteira ficar vazia. O difícil não é a falta de informação: é cruzar muitos dados, sobre muitos estudantes, a tempo de agir.

A MISSÃO DA EQUIPE

Olhando as características de cada estudante, o modelo aponta um nível de **risco de evasão**.

CLASSES POSSÍVEIS

BAIXO

MÉDIO

ALTO

O modelo não decide o que fazer com cada estudante — isso continua sendo papel da escola. Ele ajuda a coordenação a priorizar sua atenção.

O QUE A EQUIPE VAI ANALISAR

- Dados em linhas e colunas, como uma planilha.
- Uma linha por estudante; uma coluna por característica.
- Faltas, notas, distância até a escola, situação de trabalho, entre outras.

O QUE OBSERVAR PRIMEIRO

- Como cada característica se comporta em cada nível de risco.
- Quais características parecem separar melhor os grupos.
- Combinações que só indicam risco alto quando ocorrem juntas.

02

DESAFIO 2

Missão Recomeço

o problema da triagem de recicláveis

DADO imagens de materiais **CLASSES** papel · plástico · vidro · metal **MÉTRICA** F1-macro



O CENÁRIO

▪ QUEM PEDE AJUDA

Uma cooperativa de reciclagem que fotografou o material passando pela esteira e quer reconhecer automaticamente o tipo de cada peça.

▪ O QUE CHEGA

Imagens dos materiais. O caderno converte cada foto em descritores numéricos (brilho médio, contraste, saturação de cor, densidade de bordas).

▪ O QUE A EQUIPE ENTREGA

Um modelo que, olhando a foto, aponta o material da peça.

O PROBLEMA REAL

O material chega sem parar e mãos experientes decidem, em frações de segundo, o destino de cada peça. Um lote contaminado — vidro misturado ao papel — é desclassificado na venda e reduz a receita do mês. E o erro cresce ao longo do turno, por fadiga.

A MISSÃO DA EQUIPE

Olhando a foto de um material, o modelo aponta de **qual tipo** ele é.

CLASSES POSSÍVEIS

PAPEL

PLÁSTICO

VIDRO

METAL

O trabalho da equipe é sobre os descritores que o caderno extrai da imagem — é neles que o modelo vai enxergar diferenças entre os materiais.

O QUE A EQUIPE VAI ANALISAR

- Imagens, transformadas pelo caderno em números.
- Descritores como brilho médio, contraste e saturação de cor.
- Densidade de bordas e outras medidas de textura.

O QUE OBSERVAR PRIMEIRO

- Que propriedades visuais (brilho, cor, textura, reflexo) diferenciam um material do outro.
- O que faz dois materiais se confundirem entre si.
- Quais confusões aparecem depois na matriz de confusão.

03

DESAFIO 3

Operação Voz do Cliente

o problema de satisfação do cliente do cliente

DADO texto de avaliações **CLASSES** satisfeito · insatisfeito **MÉTRICA** F1-macro



O CENÁRIO

• QUEM PEDE AJUDA

Uma ouvidoria de um marketplace que precisa descobrir, em um grande volume de avaliações, a satisfação do cliente com a compra — mesmo quando a nota em estrelas não deixa isso claro.

• O QUE CHEGA

Avaliações reais de clientes do comércio eletrônico brasileiro, do jeito que as pessoas escrevem: abreviações, erros de digitação, pontuação livre.

• O QUE A EQUIPE ENTREGA

Um modelo que, lendo o texto, decide se o cliente está satisfeito ou insatisfeito.

O PROBLEMA REAL

Milhares de pessoas escrevem, às pressas e pelo celular, o que acharam de uma compra. Poucas linhas carregam elogio, desabafo, ironia e conselho. Nem toda insatisfação vira contato com o suporte: muitas vezes o cliente só não compra de novo — e o motivo nunca chega a quem poderia corrigi-lo.

A MISSÃO DA EQUIPE

Lendo o texto de uma avaliação, o modelo decide se aquele cliente **está satisfeito ou não** o produto a um amigo.

CLASSES POSSÍVEIS **SATISFEITO** **INSATISFEITO**

Diferente dos outros dois desafios, aqui os dados não são um cenário simulado: são avaliações públicas e reais.

O QUE A EQUIPE VAI ANALISAR

- Texto livre, escrito por clientes reais.
- Abreviações, erros de digitação e pontuação informal fazem parte do dado.
- A nota em estrelas acompanha o texto, mas não é a resposta.

O QUE OBSERVAR PRIMEIRO

- A satisfação nem sempre acompanha a nota: há nota baixa de compra satisfeita, e o oposto.
- Satisfeitos e insatisfeitos falam dos mesmos assuntos (produto, entrega, prazo).
- Por isso a tarefa é mais difícil do que parece à primeira vista.

02

CAPÍTULO 2

Conheça a plataforma da competição

A Fase 1 acontece em dois ambientes que trabalham juntos: a **plataforma da competição** (login, tempo da etapa, cadernos, envios e placar) e os **cadernos** no Google Colab, que abrem em outra aba. Este capítulo mostra o caminho dentro da plataforma, tela a tela.

1 Entrar na plataforma



PASSO

Na página inicial, clique em **Entrar** (canto superior direito), aceite os termos e escolha **Entrar com Olimpíada de IA**. É um login único: as mesmas credenciais valem para a plataforma da Olimpíada e para o ambiente de competição.

EM CASO DE DÚVIDA

Apareceu o nome de outra pessoa ao entrar? É a sessão do login único que ficou aberta. Use uma **janela anônima** nova para cada conta.

Figura 1 Login da Olimpíada: o mesmo acesso vale para a plataforma e para o ambiente de competição.

A página da competição

Depois do login, tudo acontece nesta página. Os números na imagem indicam o que importa:



Figura 2 A página da competição: tempo da etapa, hora do servidor e as abas de navegação.

- 1 Tempo restante e hora do servidor — a hora do servidor** é a referência oficial dos prazos — não o relógio do computador.
- 2 Participantes e submissões** — contadores gerais da competição.
- 3 Começar** — visão geral, dados, avaliação e termos e regras — a leitura obrigatória antes de abrir os cadernos.
- 4 Notebook** — os três cadernos, um botão por desafio.
- 5 Minhas Submissões** — onde a equipe envia o ZIP e acompanha o status.
- 6 Resultados** — o placar da etapa, ao vivo.

3 Abrir os cadernos

Na aba **Notebook**, um botão para cada desafio: **Tabular**, **Visão** e **NLP**. Cada um abre o caderno em uma nova aba, no Google Colab.

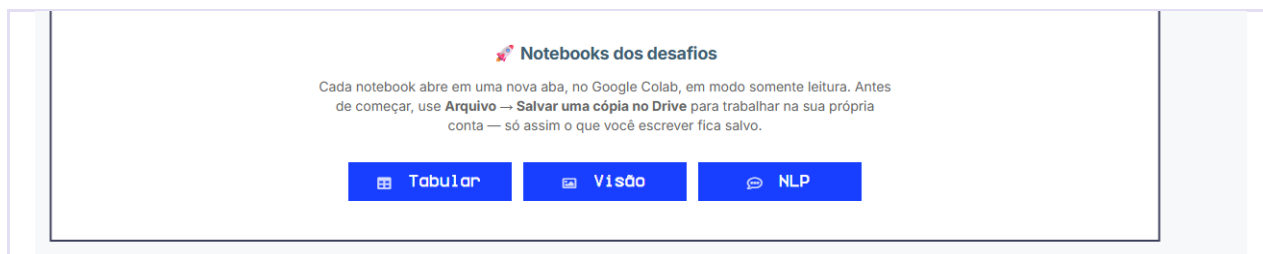


Figura 3 A aba Notebook: um botão para cada desafio abre o caderno correspondente no Colab



REGRA

O caderno abre em **modo somente leitura**. Antes de começar: **Arquivo** → **Salvar uma cópia no Drive**, e trabalhem na cópia — só assim o que a equipe escrever não se perde.

4 Enviar a solução

A última célula do caderno gera os arquivos de envio (Capítulo 3). A equipe reúne esses arquivos em **um único ZIP** e envia aqui.

Na aba **Minhas Submissões**: confirmam a etapa selecionada, marquem o desafio, anexem o ZIP e enviem. A tabela abaixo do formulário mostra cada envio, seu **status** e a **pontuação** assim que a correção termina.

Figura 4 A aba Minhas Submissões: limites de envio, formulário do ZIP e a tabela de status de cada submissão.



REGRA

Há um **intervalo mínimo entre envios**, contado por integrante e válido mesmo quando a submissão falha. Vale sempre a **melhor** pontuação registrada em cada desafio, não a última.

5 Acompanhar o placar

Na aba **Resultados**, o placar da etapa em tempo real: posição de cada equipe, **F1 média** geral e as notas por desafio (Visão, Tabular, NLP). Atualiza conforme as correções são concluídas.

Etapa 1 – Classificatória Online
Etapa 2 – Semifinal Presencial

Filtrar Placar por Coluna: ?

PLACAR – ETAPA 1 – CLASSIFICATÓRIA ONLINE									
TAREFA:	GERAL					VISÃO		TABULAR	
#	PARTICIPANTE	DATA	ID	F1 MÉDIA	MÉDIA SECUNDÁRIA	F1	ACURÁCIA	F1	ACURÁCIA
	Equipe Teste 3	2026-09-06 21:48	15	0.625	0.7102	0.4352	0.4333	0.5494	0.7523
	Equipe Homol Teste 08111049	2026-09-06 09:38	12	0.3282	0.3952	0.4352	0.4333	0.5494	0.7523
	Equipe Teste 4	2026-09-07 08:28	31	0.1766	0.5833	0.08	0.25	0.2222	0.5

< Anterior
Página 1 / 1
Next >

Por página 50 3 total

Figura 5 A aba Resultados: o placar da etapa ao vivo, com a pontuação por desafio.



ATENÇÃO

As telas deste capítulo vêm do **ambiente de teste** da plataforma. Nomes de equipes, notas e datas são apenas exemplos.

03

CAPÍTULO 3

Conheça o caderno, o ciclo de trabalho e a avaliação

Este capítulo mostra o caderno por dentro — com telas do caderno-modelo da Operação Farol — e como ler o resultado que ele produz ao final.

0 caderno e o ambiente de trabalho

Um caderno é dividido em **células**. As de **texto** explicam; as de **código** executam. Tudo o que a equipe precisa fazer está indicado na própria célula.

**REGRA**

A ordem importa. Muitas células usam variáveis criadas nas anteriores. Executem sempre **de cima para baixo**; pular uma célula gera erro ou resultado incorreto.

**DICA**

Deu erro? Releiam a mensagem com calma: ela indica a linha e o tipo do problema (quase sempre, uma célula anterior que não foi executada). Corrijam e executem de novo a partir dali.

ANATOMIA DO CADERNO

1 Marina Alencar (coordenação pedagógica): "Todo ano eu perco alunos. E quase sempre eu só percebo quando a carteira já está vazia. Vocês conseguem me ajudar a enxergar antes?"

Este caderno está dividido em **células**. As células de **texto** (como esta) explicam o contexto e o que fazer. As células de **código** têm um botão ► à esquerda: clique para executar, **sempre de cima para baixo**.

Bloco	O que a equipe faz
Explorar	observar os dados antes de treinar qualquer modelo
Configurar	escolher as condições do experimento
Modelar	completar as lacunas e executar o código orientado
Avaliar	interpretar F1-macro, métrica de apoio e matriz de confusão

Preparação: carregando os dados da Marina

2 .traz código **3**

Ambiente pronto. Conjunto público: 600 estudantes | Conjunto de teste: 200 estudantes

	faltas_bimestre	media_notas	distancia_km	trabalha	risco_evasao
4 0	14	5.2	7.6	0	médio
1	22	4.4	6.6	0	alto
2	16	6.5	4.9	0	médio
3	2	8.4	0.2	1	baixo
4	4	6.9	0.3	0	baixo

Figura 6 Anatomia do caderno no Colab: célula de texto, célula de código, botão de execução e saída.

- 1 Célula de texto** — contexto, instruções e a referência técnica do desafio.

2 Botão ► — executa a célula de código. Enquanto processa, o ícone gira; ao terminar, o resultado aparece logo abaixo.
- 3 Mostrar código** — muitas células vêm recolhidas. Não é preciso abrir para executar — só nas células marcadas **SUA VEZ**.

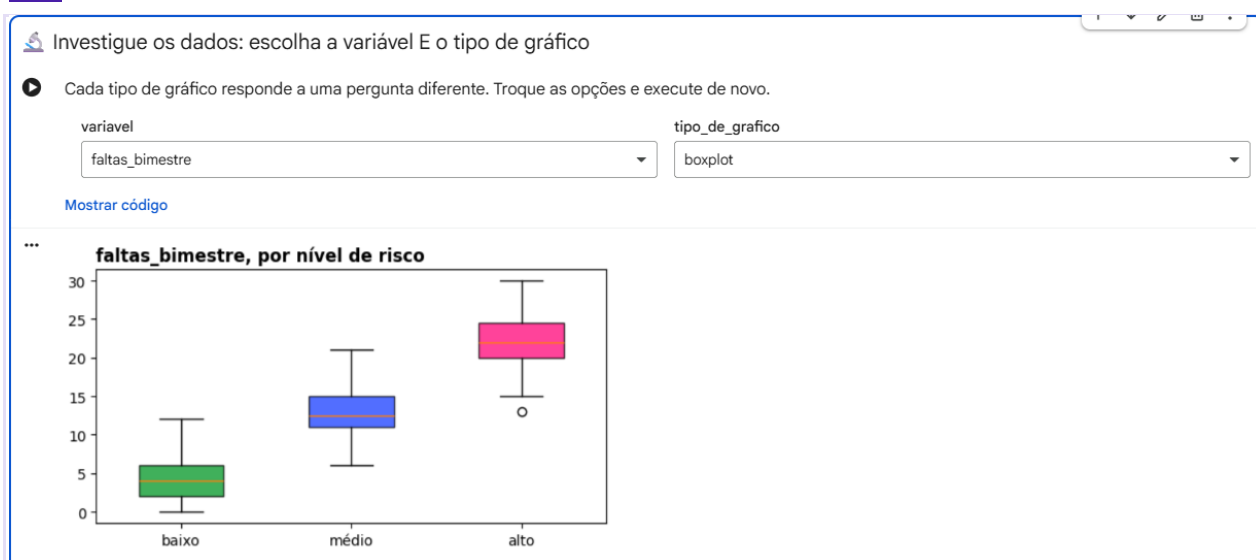
4 Saída — o que a célula produziu: texto, tabela ou gráfico.

0 ciclo de trabalho

As quatro etapas abaixo se repetem em cada caderno. O ciclo **não é uma linha reta**: o que a equipe descobre em Avaliar realimenta uma nova rodada em Configurar, quantas vezes couber no prazo.



1 Explorar · compreender o problema e os dados



Explore para conhecer seus dados **antes de usá-los** para treinar seu modelo. Os controles da célula permitem escolher **uma característica** e **um tipo de gráfico** — cada gráfico responde a uma pergunta diferente.

- Como as classes estão distribuídas?
- Que característica parece separar melhor os grupos?
- O que chama atenção e vira hipótese?

Configurar · definir as condições do experimento

Referência técnica — nomes exatos que vocês vão usar no Bloco 3:

Modelo	Nome na biblioteca	Parâmetro principal	Valor padrão
Árvore de Decisão	DecisionTreeClassifier	max_depth	None (cresce até separar tudo)
Floresta Aleatória	RandomForestClassifier	n_estimators	100
K Vizinhos	KNeighborsClassifier	n_neighbors	5

Parâmetros do experimento

Que fatia do conjunto público fica reservada para VALIDAÇÃO?

fatia_validacao 0.25

Profundidade máxima da árvore (quanto maior, mais detalhes o modelo tenta capturar)

profundidade_maxima semente

4 42

[Mostrar código](#)

Configuração registrada → validação: 25% | max_depth: 4 | semente: 42

Escolhas que influenciam o treino: **qual modelo**, **que fatia** fica para validação, quais parâmetros. A **referência técnica** traz o nome exato de cada modelo e o valor padrão de cada parâmetro — ela será necessária na etapa seguinte.

- Controles deslizantes e campos definem o experimento.
- Anotem cada configuração testada: é o que vai para o relatório e é **critério fundamental em caso de desempate**.

Modelar · completar e executar o código orientado

SUA VEZ: separar os dados, construir e treinar o modelo

```
#@title SUA VEZ: separar os dados, construir e treinar o modelo
# Preencha cada _____.

X = dados.drop(columns=["risco_evasao"])
y = dados["risco_evasao"]

# LACUNA 1 → que fração vai para validação? (use a variável configurada no Bloco 2)
X_treino, X_valida, y_treino, y_valida = train_test_split(
    X, y, test_size=fatia_validacao, stratify=y, random_state=semente
)

# LACUNA 2 → nome exato do modelo de árvore (veja a referência técnica)
modelo = DecisionTreeClassifier(max_depth=profundidade_maxima, random_state=semente)
```

Os trechos marcados **LACUNA** são para a equipe preencher, consultando a referência técnica. A célula de **verificação** confere as lacunas antes de seguir.

- A lacuna é uma atividade de compreensão, não um obstáculo.
- A quantidade de lacunas varia entre os cadernos e cresce em dificuldade.

4 Avaliar · interpretar os resultados

Desempenho na validação

Mostrar código

```

...
F1-MACRO (métrica oficial) ..... 0.884
Acurácia (métrica de apoio) ..... 0.913
...

[[75  5  0]
 [ 1 47  1]
 [ 0  6 15]]

```

Não é olhar um número só. O caderno imprime o **F1-macro**, a **métrica de apoio** e a **matriz de confusão** — é esse formato que a equipe deve aprender a ler.

- Onde o modelo erra? Em que direção?
- O que isso muda na próxima rodada de Configurar?

■ Ao final: gerar os arquivos de envio

Ao final de cada caderno, uma célula gera os **arquivos de envio**. Eles ficam no painel de arquivos (ícone de pasta, à esquerda); a equipe baixa, reúne no ZIP e envia pela plataforma — o passo a passo está no Capítulo 2.

Gerar o arquivo de submissão

Mostrar código

```

...
Arquivo gerado: submissao_operacao_farol.csv (200 linhas)
Baixe pelo painel de arquivos (ícone 📁 à esquerda) e envie na plataforma, dentro do ZIP.

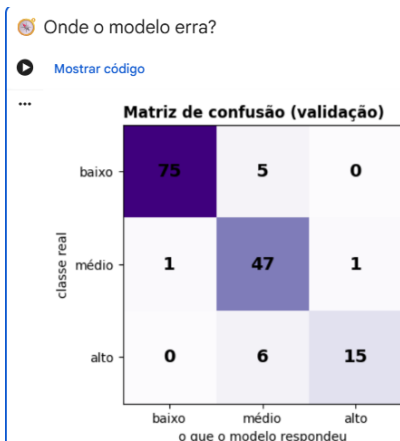
```

Figura 7 A última célula do caderno gera o arquivo de submissão e indica onde baixá-lo.

Como os resultados são avaliados

Um número só pode esconder o que importa. Se 90% dos casos são de uma classe, um modelo que responde sempre essa classe acerta 90% — e não encontra nenhum caso da classe rara: o estudante em risco, o material que contamina o lote, o cliente insatisfeito.

O **F1-macro** é a métrica oficial dos três desafios justamente por isso: mede o desempenho **classe por classe** e tira a média, dando o mesmo peso à classe rara e à frequente. Ignorar a minoria derruba o resultado em vez de passar despercebido. Cada caderno traz ainda uma **métrica de apoio**, indicada nele mesmo.



COMO LER A MATRIZ DE CONFUSÃO

A **matriz de confusão** mostra, para cada classe real (linhas), o que o modelo respondeu (colunas). A diagonal são os acertos; fora dela, a direção dos erros.

- **Diagonal:** casos que o modelo acertou em cada classe.
- **Fora da diagonal:** erros — e em que direção. Confundir *alto* com *médio* é diferente de confundir *alto* com *baixo*.
- **Linha:** classe real. Somando a linha, quantos casos daquela classe existiam.
- **Coluna:** o que o modelo respondeu. Somando a coluna, quantas vezes ele deu aquela resposta.

Figura 8 A matriz de confusão do caderno-modelo: linhas são a classe real; colunas, a resposta do modelo.



ATENÇÃO

Nenhuma métrica isolada conta toda a história. Um modelo pode ter acurácia alta e ainda falhar justamente nos casos mais críticos. Por isso a avaliação combina mais de uma medida — e a matriz de confusão continua necessária mesmo depois do F1-macro.

Como o resultado é composto



REGRA

Conforme o edital, cada desafio é avaliado de forma independente, e a pontuação final da equipe na Fase 1 corresponde à composição dos melhores resultados obtidos nos três desafios. Em caso de empate na pontuação técnica, o desempate é decidido pela avaliação do campo textual do relatório, considerando o detalhamento dos testes realizados, a coerência da solução escolhida, a clareza na explicação dos resultados, e a objetividade e organização do texto.

04

CAPÍTULO 4

Registre o processo, organize a equipe e preserve a autoria

Escreva o relatório

O relatório de cada desafio registra o **raciocínio da equipe**. Não exige linguagem acadêmica — exige números e observações concretas que sustentem cada escolha.

O QUE VAI NO RELATÓRIO

- **Hipóteses** — o que a equipe imaginou que separaria as classes.
- **Testes** — cada configuração experimentada — modelo, parâmetros, fatia de validação.
- **Resultados** — F1-macro e métrica de apoio de cada teste, lado a lado.
- **Decisões** — o que foi mantido, o que foi descartado e por quê.
- **Erros do modelo** — o que a matriz de confusão mostrou e o que isso significa no problema real.
- **Solução final** — a justificativa da configuração entregue.

X REGISTRO GENÉRICO

“Escolhemos esse modelo porque funcionou melhor.”

✓ REGISTRO SUSTENTADO

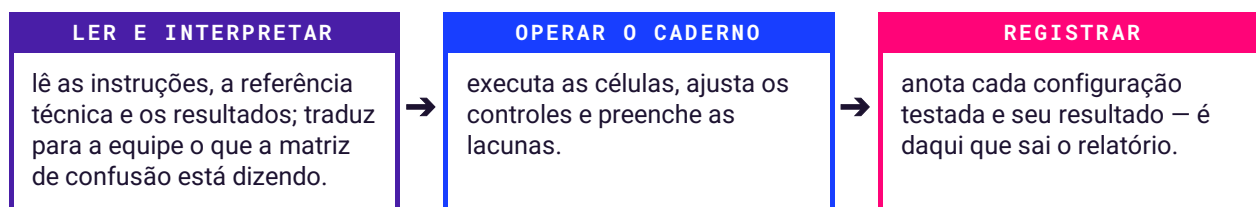
“Testamos os três modelos disponíveis; o modelo escolhido obteve o maior F1-macro na validação (0,88 contra 0,81 e 0,79), e a diferença se manteve quando alteramos a fatia de validação de 25% para 30%.”

USARAM IA GENERATIVA? REGISTREM NO RELATÓRIO

- Qual ferramenta foi usada
- Para qual finalidade
- Como a equipe verificou a sugestão recebida
- O que a equipe adaptou ou decidiu por conta própria

Organize o trabalho da equipe

A ideia é que **todos participem e compreendam a solução final** — não só quem se sente mais à vontade com código. Uma forma de começar: três papéis, que **giram a cada rodada de teste**.



🔄 Os papéis giram a cada rodada, para que todos pratiquem cada função.

COMBINEM DESDE O INÍCIO

- **Horários** em que a equipe consegue trabalhar junta.
- **Onde salvar** o registro de cada teste (uma planilha ou documento compartilhado basta).
- **Um critério** para decidir, em conjunto, o que manter e o que descartar.

O PAPEL DO TUTOR

O **tutor** pode apoiar a organização, esclarecer dúvidas e ajudar a compreender o processo — mas **não executa a solução** no lugar dos estudantes.

Saber exatamente qual configuração produziu cada resultado evita retrabalho e discussão sem base. E os papéis são uma sugestão: ajustem à rotina da equipe, desde que todos compreendam a solução entregue.

Preserve a autoria e use os apoios de forma responsável

A solução precisa ser da equipe. Apoios existem — tutor, aulões, ferramentas de IA — mas há uma linha clara entre **usar apoio** e **entregar algo que não é seu**.

✓ PODE

- Consultar o tutor, a Imersão e os aulões para entender o processo.
- Usar IA generativa para tirar dúvidas ou sugerir caminhos — **registrando** no relatório e **verificando** cada sugestão.
- Adaptar, testar e decidir por conta própria a partir do que foi sugerido.

✗ NÃO PODE

- Copiar integralmente soluções geradas por IA sem adaptação nem compreensão demonstrada.
- Compartilhar soluções, códigos, modelos ou estratégias com **outras equipes**.
- Tentar acessar, manipular ou interferir nos **sistemas da plataforma** ou nos **dados de teste**.



ATENÇÃO

Conforme o edital, prestar informações falsas, compartilhar soluções com outras equipes, usar soluções de terceiros ou interferir na integridade dos sistemas e dados são hipóteses de **desclassificação**. A cópia integral de soluções geradas por IA, sem adaptação nem compreensão demonstrada, pode ser considerada falta de autoria e resultar em penalidade.

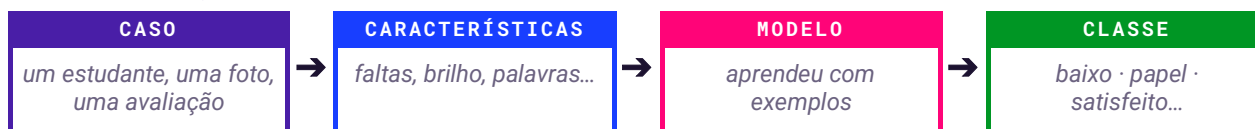
05

CAPÍTULO 5

Conheça os conceitos básicos dos desafios

Os desafios usam alguns termos técnicos. Este capítulo reúne todos eles, para consulta sempre que um aparecer.

COMO AS PEÇAS SE ENCAIXAM



Isso é classificação: o modelo olha as características de um caso e escolhe, entre as classes possíveis, a que melhor o descreve. Vale para tabela, imagem ou texto — o que muda é o tipo de característica.

Os dados e o problema

Caderno	documento interativo que reúne texto, código, controles, gráficos e resultados em um só lugar (também chamado de <i>notebook</i>). Os três desafios vêm nesse formato.
Dados	os registros que descrevem cada caso: a frequência de um estudante, a foto de um material, o texto de uma avaliação.
Características	as informações que descrevem um caso. Estudante: faltas, notas, distância. Imagem: brilho médio, bordas. Texto: os termos que aparecem.
Classes	as respostas possíveis para um caso — <i>baixo · médio · alto</i> , por exemplo.
Classificação	a tarefa de escolher, para um caso, a classe que melhor o descreve a partir das suas características.

O modelo e o treino

Modelo	o programa que aprende, a partir de exemplos conhecidos, a associar características a classes.
Treinamento	o modelo observa muitos casos com resposta conhecida e ajusta seu funcionamento para reconhecer os padrões que separam as classes.
Previsão	a resposta que o modelo dá para um caso novo, cuja classe correta não se conhece.
Avaliação	medir o quanto as previsões se aproximam das respostas corretas, em casos cuja resposta a equipe já conhece.

| Três grupos de casos, três funções

TREINO

para aprender

o modelo observa estes casos, com a resposta, e aprende os padrões.

VALIDAÇÃO

para conferir

a equipe usa estes casos, com a resposta, para checar se o que o modelo aprendeu funciona.

TESTE

para responder de verdade

o modelo prevê estes casos sem que a equipe conheça a resposta. É o que vai na submissão.

| Parâmetro × hiperparâmetro

PARÂMETRO

valor interno que o modelo **ajusta sozinho** durante o treino — é o que ele aprendeu dos dados.

HIPERPARÂMETRO

escolha feita **antes** do treino, que define como o aprendizado vai acontecer (ex.: a profundidade máxima de uma árvore). **A equipe define e testa.**

FECHAMENTO

Antes de enviar, confirmam

- ☐ O caderno foi executado **de cima para baixo**, sem pular células.
- ☐ A célula de **verificação das lacunas** mostrou ☒.
- ☐ A equipe **leu a matriz de confusão** e sabe onde o modelo erra.
- ☐ O **relatório** registra hipóteses, testes, resultados e decisões — com números.
- ☐ Se usaram IA generativa, o relatório diz **qual, para quem e o que a equipe mudou**.
- ☐ Os arquivos de envio estão em **um único ZIP**, no desafio certo, dentro do prazo pela **hora do servidor**.



Conferiram tudo? Então é só enviar. Boa sorte pra equipe!

CANAIS OFICIAIS

Plataforma olimpiadadeia.ceia.digital

E-mail olimpiada@ceia.ufg.br

Instagram [@olimpiadaiaaplicada](https://www.instagram.com/olimpiadaiaaplicada)